

2023 年全国统一高考数学试卷（新高考 I）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()
A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-2\}$ D. $\{2\}$
2. (5 分) 已知 z , 则 $\bar{z}$ ()
A. $-i$ B. i C. 0 D. 1
3. (5 分) 已知向量 $(1, 1)$, $(1, -1)$. 若 $(\lambda) \perp (\mu)$, 则 ()
A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$ C. $\lambda \mu = 1$ D. $\lambda \mu = -1$
4. (5 分) 设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 单调递减, 则 a 的取值范围是 ()
A. $(-\infty, -2]$ B. $[-2, 0)$ C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$
5. (5 分) 设椭圆 $C_1: y^2 = 1 (a > 1)$, $C_2: y^2 = 1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 . 若 $e_2 e_1$, 则 $a =$ ()
A. B. C. D.
6. (5 分) 过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2 + y^2 - 4x - 1 = 0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin \alpha =$ ()
A. 1 B. C. D.
7. (5 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\{S_n\}$ 为等差数列, 则 ()
A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件
8. (5 分) 已知 $\sin(\alpha - \beta)$, $\cos \alpha \sin \beta$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) =$ ()
A. B. C. D.

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分。

- (多选) 9. (5 分) 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$, 其中 x_1 是最小值, x_6 是最大值, 则 ()
- A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数
- B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数
- C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差

D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

(多选) 10. (5分) 噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量声音的强弱, 定义声压级 $L_p = 20 \lg$, 其中常数 p_0 ($p_0 > 0$) 是听觉下限阈值, p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级:

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60~90
混合动力汽车	10	50~60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()

- A. $p_1 \geq p_2$ B. $p_2 > 10p_3$ C. $p_3 = 100p_0$ D. $p_1 \leq 100p_2$

(多选) 11. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(xy) = y^2 f(x) + x^2 f(y)$, 则 ()

- A. $f(0) = 0$
 B. $f(1) = 0$
 C. $f(x)$ 是偶函数
 D. $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

(多选) 12. (5分) 下列物体中, 能够被整体放入棱长为 1 (单位: m) 的正方体容器 (容器壁厚度忽略不计) 内的有 ()

- A. 直径为 0.99m 的球体
 B. 所有棱长均为 1.4m 的四面体
 C. 底面直径为 0.01m, 高为 1.8m 的圆柱体
 D. 底面直径为 1.2m, 高为 0.01m 的圆柱体

三、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5分) 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课, 学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课, 并且每类选修课至少选修 1 门, 则不同的选课方案共有 _____ 种 (用数字作答) .

14. (5分) 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2$, $A_1B_1=1$, AA_1 , 则该棱台的体积为 _____ .

15. (5分) 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点, 则 ω 的取值范围是 _____ .

16. (5分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $\angle ABF_2 = 90^\circ$, 则 C 的离心率为 _____ .

四、解答题: 本题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A+B=3C$, $2\sin(A-C) = \sin B$.

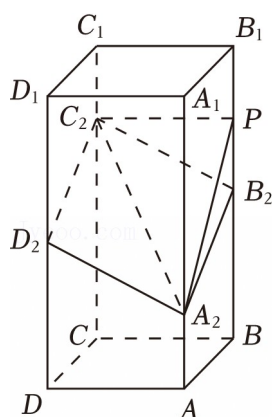
(1) 求 $\sin A$;

(2) 设 $AB=5$, 求 AB 边上的高.

18. (12分) 如图, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2$, $AA_1=4$. 点 A_2 , B_2 , C_2 , D_2 分别在棱 AA_1 , BB_1 , CC_1 , DD_1 上, $AA_2=1$, $BB_2=DD_2=2$, $CC_2=3$.

(1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$;

(2) 点 P 在棱 BB_1 上, 当二面角 $P-A_2C_2-D_2$ 为 150° 时, 求 B_2P .



19. (12分) 已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a$.

20. (12分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 且 $d > 1$. 令 b_n , 记 S_n , T_n 分别为数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 若 $3a_2 = 3a_1 + a_3$, $S_3 + T_3 = 21$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $S_{99} - T_{99} = 99$, 求 d .

21. (12分) 甲、乙两人投篮, 每次由其中一人投篮, 规则如下: 若命中则此人继续投篮, 若未命中则换为对方投篮. 无论之前投篮情况如何, 甲每次投篮的命中率均为 0.6 , 乙每次投篮的命中率均为 0.8 . 由抽签确定第 1 次投篮的人选, 第 1 次投篮的人是甲、乙的概率各为 0.5 .

(1) 求第 2 次投篮的人是乙的概率;

(2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率;

(3) 已知: 若随机变量 X_i 服从两点分布, 且 $P(X_i=1) = 1 - P(X_i=0) = q_i$, $i=1, 2, \dots, n$, 则 $E(X_i) = q_i$. 记前 n 次 (即从第 1 次到第 n 次投篮) 中甲投篮的次数为 Y , 求 $E(Y)$.

22. (12分) 在直角坐标系 xOy 中, 点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $(0, 1)$ 的距离, 记动点 P 的轨迹为 W .

-
- (1) 求 w 的方程；
- (2) 已知矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 w 上，证明：矩形 $ABCD$ 的周长大于 3.

2023 年全国统一高考数学试卷（新高考 I）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $M = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $N = \{x | x^2 - x - 6 \geq 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()

A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{0, 1, 2\}$ C. $\{-2\}$ D. $\{2\}$

【解答】解： $\because x^2 - x - 6 \geq 0, \therefore (x - 3)(x + 2) \geq 0, \therefore x \geq 3$ 或 $x \leq -2$,

$N = (-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$, 则 $M \cap N = \{-2\}$.

故选：C.

2. (5 分) 已知 z , 则 $\bar{z}$ ()

A. $-i$ B. i C. 0 D. 1

【解答】解： z ,

则，

故 i .

故选：A.

3. (5 分) 已知向量 $(1, 1)$, $(1, -1)$. 若 $(\lambda) \perp (\mu)$, 则 ()

A. $\lambda + \mu = 1$ B. $\lambda + \mu = -1$ C. $\lambda \mu = 1$ D. $\lambda \mu = -1$

【解答】解： $\because (1, 1), (1, -1)$,

$\therefore \lambda(\lambda + 1, 1 - \lambda), \mu(\mu + 1, 1 - \mu)$,

由 $(\lambda) \perp (\mu)$, 得 $(\lambda + 1)(\mu + 1) + (1 - \lambda)(1 - \mu) = 0$,

整理得： $2\lambda\mu + 2 = 0$, 即 $\lambda\mu = -1$.

故选：D.

4. (5 分) 设函数 $f(x) = 2^{x(x-a)}$ 在区间 $(0, 1)$ 单调递减, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -2]$ B. $[-2, 0)$ C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$

【解答】解：设 $t = x(x - a) = x^2 - ax$, 对称轴为 x , 抛物线开口向上,

$\because y = 2^t$ 是 t 的增函数,

$\therefore$ 要使 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 单调递减,

则 $t = x^2 - ax$ 在区间 $(0, 1)$ 单调递减,

即 1, 即 $a \geq 2$,

故实数 a 的取值范围是 $[2, +\infty)$.

故选: D.

5. (5分) 设椭圆 $C_1: y^2=1$ ($a>1$), $C_2: y^2=1$ 的离心率分别为 e_1, e_2 . 若 e_2e_1 , 则 $a=$ ()

A. B. C. D.

【解答】解: 由椭圆 $C_2: y^2=1$ 可得 $a_2=2, b_2=1, \therefore C_2$,

$\therefore$ 椭圆 C_2 的离心率为 e_2 ,

$\because e_2e_1, \therefore e_1, \therefore$,

$\therefore 44() = 4(1)$,

即 34,

解得 a_1 (负的舍去),

即 a .

故选: A.

6. (5分) 过点 $(0, -2)$ 与圆 $x^2+y^2-4x-1=0$ 相切的两条直线的夹角为 α , 则 $\sin\alpha=$ ()

A. 1 B. C. D.

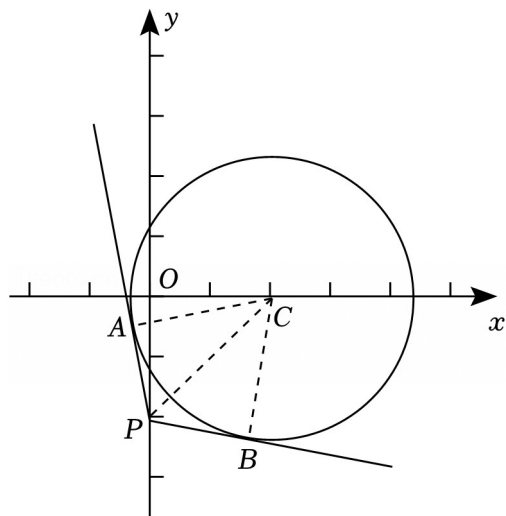
【解答】解: 圆 $x^2+y^2-4x-1=0$ 可化为 $(x-2)^2+y^2=5$, 则圆心 $C(2, 0)$, 半径为 r ;

设 $P(0, -2)$, 切线为 PA, PB , 则 PC^2 ,

$\triangle PAC$ 中, $\sin$, 所以 $\cos$,

所以 $\sin\alpha = 2\sin\cos 2$.

故选: B.



7. (5分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 设甲: $\{a_n\}$ 为等差数列; 乙: $\{S_n\}$ 为等差数列, 则 ()

- A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件
- B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件
- C. 甲是乙的充要条件
- D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

【解答】解: 若 $\{a_n\}$ 是等差数列, 设数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公差为 d ,

则 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$,

即 $a_1dn + \frac{d}{2}n(n-1)$,

故 $\{S_n\}$ 为等差数列,

即甲是乙的充分条件.

反之, 若 $\{S_n\}$ 为等差数列, 则可设 D ,

则 $S_1 + (n-1)D$, 即 $S_n = nS_1 + \frac{n(n-1)}{2}D$,

当 $n \geq 2$ 时, 有 $S_{n-1} = (n-1)S_1 + \frac{(n-1)(n-2)}{2}D$,

上两式相减得: $a_n = S_n - S_{n-1} = S_1 + \frac{(n-1)}{2}D$,

当 $n=1$ 时, 上式成立, 所以 $a_n = a_1 + \frac{(n-1)}{2}D$,

则 $a_{n+1} - a_n = a_1 + \frac{n}{2}D - [a_1 + \frac{(n-1)}{2}D] = \frac{D}{2}$ (常数),

所以数列 $\{a_n\}$ 为等差数列.

即甲是乙的必要条件.

综上所述, 甲是乙的充要条件.

故本题选: C.

8. (5分) 已知 $\sin(\alpha - \beta)$, $\cos\alpha\sin\beta$, 则 $\cos(2\alpha + 2\beta) =$ ()

- A. $\sin\alpha\cos\beta$
- B. $\sin\alpha\sin\beta$
- C. $\cos\alpha\cos\beta$
- D. $\cos\alpha\sin\beta$

【解答】解: 因为 $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha$, $\cos\alpha\sin\beta$,

所以 $\sin\alpha\cos\beta$,

所以 $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$,

则 $\cos(2\alpha + 2\beta) = 1 - 2\sin^2(\alpha + \beta) = 1 - 2$.

故选: B.

二、选择题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分。

(多选) 9. (5分) 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$, 其中 x_1 是最小值, x_6 是最大值, 则 ()

- A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数
 B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数
 C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差
 D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

【解答】解: A 选项, x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数不一定等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数, A 错误;

B 选项, x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于, $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数等于, B 正确;

C 选项, 设样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 为 0, 1, 2, 8, 9, 10, 可知 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数是 5, x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数是 5,

$x_1, x_2, \dots, x_6$ 的方差 $[(0-5)^2 + (1-5)^2 + (2-5)^2 + (8-5)^2 + (9-5)^2 + (10-5)^2]$,

x_2, x_3, x_4, x_5 的方差 $[(1-5)^2 + (2-5)^2 + (8-5)^2 + (9-5)^2]$,

, $\therefore s_1 > s_2$, C 错误.

D 选项, $x_6 \geq x_5, x_2 \geq x_1, \therefore x_6 - x_1 \geq x_5 - x_2$, D 正确.

故选: BD.

(多选) 10. (5分) 噪声污染问题越来越受到重视. 用声压级来度量声音的强弱, 定义声压级 $L_p = 20 \lg$, 其中常数 p_0 ($p_0 > 0$) 是听觉下限阈值, p 是实际声压. 下表为不同声源的声压级:

声源	与声源的距离/m	声压级/dB
燃油汽车	10	60~90
混合动力汽车	10	50~60
电动汽车	10	40

已知在距离燃油汽车、混合动力汽车、电动汽车 10m 处测得实际声压分别为 p_1, p_2, p_3 , 则 ()

- A. $p_1 \geq p_2$ B. $p_2 > 10p_3$ C. $p_3 = 100p_0$ D. $p_1 \leq 100p_2$

【解答】解: 由题意得, $60 \leq 20 \lg 90, 1000p_0 \leq p_1 p_0$,

$50 \leq 20 \lg 60, 1p_0 \leq p_2 \leq 1000p_0$,

$20 \lg 40, p_3 = 100p_0$,

可得 $p_1 \geq p_2$, A 正确;

$p_2 \leq 10p_3 = 1000p_0$, B 错误;

$p_3 = 100p_0$, C 正确;

$p_1 p_0 = 100 \times 1p_0 \leq 100p_2, p_1 \leq 100p_2$, D 正确.

故选：ACD.

(多选) 11. (5分) 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(xy) = y^2f(x) + x^2f(y)$, 则 ()

A. $f(0) = 0$

B. $f(1) = 0$

C. $f(x)$ 是偶函数

D. $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

【解答】解：由 $f(xy) = y^2f(x) + x^2f(y)$,

取 $x=y=0$, 可得 $f(0) = 0$, 故 A 正确;

取 $x=y=1$, 可得 $f(1) = 2f(1)$, 即 $f(1) = 0$, 故 B 正确;

取 $x=y=-1$, 得 $f(1) = 2f(-1)$, 即 $f(-1) = f(1) = 0$,

取 $y=-1$, 得 $f(-x) = f(x)$, 可得 $f(x)$ 是偶函数, 故 C 正确;

由上可知, $f(-1) = f(0) = f(1) = 0$, 而函数解析式不确定,

不妨取 $f(x) = 0$, 满足 $f(xy) = y^2f(x) + x^2f(y)$,

常数函数 $f(x) = 0$ 无极值, 故 D 错误.

故选：ABC.

(多选) 12. (5分) 下列物体中, 能够被整体放入棱长为 1 (单位: m) 的正方体容器 (容器壁厚度忽略不计) 内的有 ()

A. 直径为 $0.99m$ 的球体

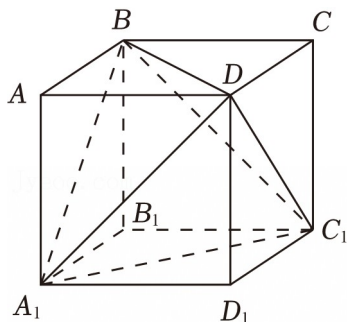
B. 所有棱长均为 $1.4m$ 的四面体

C. 底面直径为 $0.01m$, 高为 $1.8m$ 的圆柱体

D. 底面直径为 $1.2m$, 高为 $0.01m$ 的圆柱体

【解答】解：对于 A, 棱长为 1 的正方体内切球的直径为 $1 > 0.99$, 选项 A 正确;

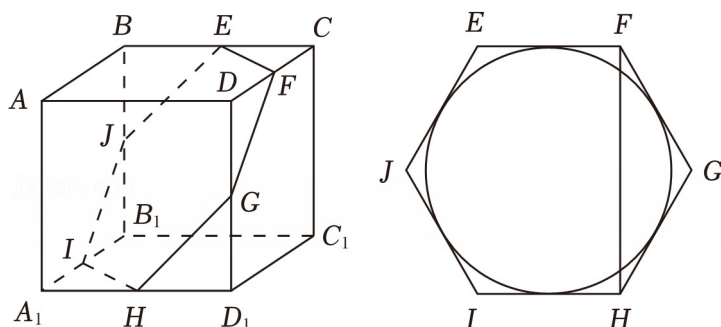
对于 B, 如图,



正方体内部最大的正四面体 $D-A_1BC_1$ 的棱长为, 选项 B 正确;

对于C，棱长为1的正方体的体对角线为，选项C错误；

对于D，（法一）如图，六边形EFGHIJ为正六边形，E，F，G，H，I，J为棱的中点，



高为0.01米可忽略不计，看作直径为1.2米的平面圆，

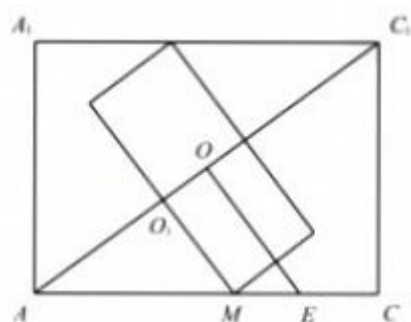
六边形EFGHIJ棱长为米， $\angle GFH = \angle GHF = 30^\circ$ ，

所以米，故六边形EFGHIJ内切圆直径为米，

而，选项D正确．

（法二）因为 $1.2m > 1m$ ，可知底面正方形不能包含圆柱的底面圆，

如图，



过 AC_1 的中点O作 $OE \perp AC_1$ ，设 $OE \cap AC = E$ ，

可知，

则，即，解得，

且，即，

故以 AC_1 为轴可能对称放置底面直径为1.2m的圆柱，

若底面直径为1.2m的圆柱与正方体的上下底面均相切，

设圆柱的底面圆心为 O_1 ，与正方体的下底面的切点为M，

可知， $AC_1 \perp O_1M$ ， $O_1M = 0.6$ ，

则，

即，解得，

根据对称性可知圆柱的高为，

所以能够被整体放入正方体内，故选项 D 正确．

故选： ABD ．

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 某学校开设了 4 门体育类选修课和 4 门艺术类选修课，学生需从这 8 门课中选修 2 门或 3 门课，并且每类选修课至少选修 1 门，则不同的选课方案共有 64 种（用数字作答）．

【解答】解：若选 2 门，则只能各选 1 门，有 16 种，

如选 3 门，则分体育类选修课选 2，艺术类选修课选 1，或体育类选修课选 1，艺术类选修课选 2，

则有 $24+24=48$ ，

综上共有 $16+48=64$ 种不同的方案．

故答案为：64．

14. (5 分) 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=2$ ， $A_1B_1=1$ ， $AA_1=\sqrt{2}$ ，则该棱台的体积为 $\frac{1}{3}$ ．

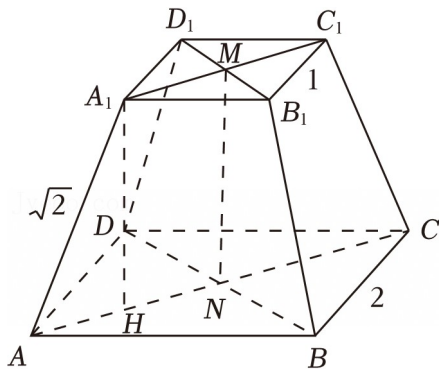
【解答】解：如图，设正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的上下底面中心分别为 M ， N ，

过 A_1 作 $A_1H \perp AC$ ，垂足点为 H ，由题意易知 $A_1M = HN$ ，又 AN ，

$\therefore AH = AN - HN$ ，又 AA_1 ， $\therefore A_1H = MN$ ，

$\therefore$ 该四棱台的体积为 $\frac{1}{3}(1+4)$ ．

故答案为： $\frac{1}{3}$ ．



15. (5 分) 已知函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点，则 ω 的取值范围是 $[2, 3)$ ．

【解答】解： $x \in [0, 2\pi]$ ，函数的周期为 $\frac{2\pi}{\omega}$ ($\omega > 0$)， $\cos \omega x - 1 = 0$ ，可得 $\cos \omega x = 1$ ，

函数 $f(x) = \cos \omega x - 1$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, 2\pi]$ 有且仅有 3 个零点，

可得 2π ，

所以 $2 \leq \omega < 3$ ．

故答案为：[2, 3) .

16. (5分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 A 在 C 上, 点 B 在 y 轴上, $AB \perp BF_2$, 则 C 的离心率为 ____ .

【解答】解：(法一) 如图, 设 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0), B(0, n)$,

设 $A(x, y)$, 则,

又, 则, 可得,

又 $AB \perp BF_2$, 且,

则, 化简得 $n^2 = 4c^2$.

又点 A 在 C 上,

则, 整理可得,

代入 $n^2 = 4c^2$, 可得, 即,

解得或 (舍去),

故.

(法二) 由, 得,

设, 由对称性可得,

则,

设 $\angle F_1AF_2 = \theta$, 则,

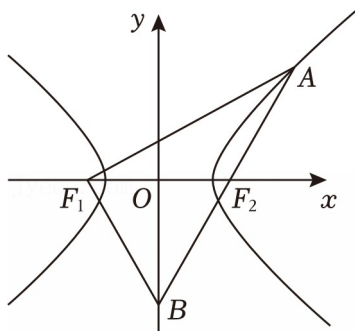
所以, 解得 $t = a$,

所以,

在 $\triangle AF_1F_2$ 中, 由余弦定理可得,

即 $5c^2 = 9a^2$, 则.

故答案为：.



四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (10分) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A+B=3C$, $2\sin(A-C) = \sin B$.

(1) 求 $\sin A$;

(2) 设 $AB=5$, 求 AB 边上的高.

【解答】解: (1) $\because A+B=3C, A+B+C=\pi$,

$$\therefore 4C=\pi,$$

$$\therefore C,$$

$$\because 2\sin(A-C) = \sin B,$$

$$\therefore 2\sin(A-C) = \sin[\pi - (A+C)] = \sin(A+C),$$

$$\therefore 2\sin A \cos C - 2\cos A \sin C = \sin A \cos C + \cos A \sin C,$$

$$\therefore \sin A \cos C = 3\cos A \sin C,$$

$$\therefore,$$

$$\therefore \sin A = 3\cos A, \text{ 即 } \cos A \sin A,$$

$$\text{又 } \because \sin^2 A + \cos^2 A = 1, \therefore,$$

解得 $\sin^2 A$,

$$\text{又 } \because A \in (0, \pi), \therefore \sin A > 0,$$

$$\therefore \sin A;$$

(2) 由 (1) 可知 $\sin A, \cos A \sin A$,

$$\therefore \sin B = \sin(A+C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C,$$

$$\therefore 5,$$

$$\therefore AC = 5 \sin B = 52, BC = 553,$$

设 AB 边上的高为 h ,

则,

$$\therefore,$$

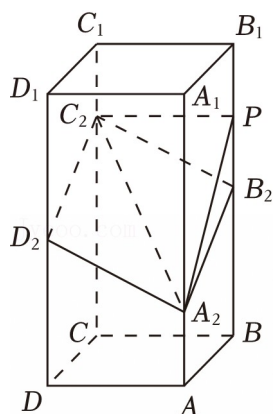
解得 $h=6$,

即 AB 边上的高为 6.

18. (12 分) 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2, AA_1=4$. 点 A_2, B_2, C_2, D_2 分别在棱 AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 上, $AA_2=1, BB_2=DD_2=2, CC_2=3$.

(1) 证明: $B_2C_2 \parallel A_2D_2$;

(2) 点 P 在棱 BB_1 上, 当二面角 $P - A_2C_2 - D_2$ 为 150° 时, 求 B_2P .



【解答】解：（1）证明：根据题意建系如图，则有：

$$B_2 \ (0, 2, 2) \ , \ C_2 \ (0, 0, 3) \ , \ A_2 \ (2, 2, 1) \ , \ D_2 \ (2, 0, 2) \ ,$$

$\therefore,$

$\therefore$, 又 B_2, C_2, A_2, D_2 四点不共线,

$$\therefore B_2C_2 \parallel A_2D_2;$$

(2) 在 (1) 的坐标系下, 可设 $P(0, 2, t)$, $t \in [0, 4]$,

又由 (1) 知 $C_2 (0, 0, 3)$, $A_2 (2, 2, 1)$, $D_2 (2, 0, 2)$,

$\div, ,$

设平面 PA_2C_2 的法向量为,

则, 取,

设平面 $A_2C_2D_2$ 的法向量为,

则, 取,

∴根据题意可得 $|\cos 150^\circ| = |\cos \theta|$,

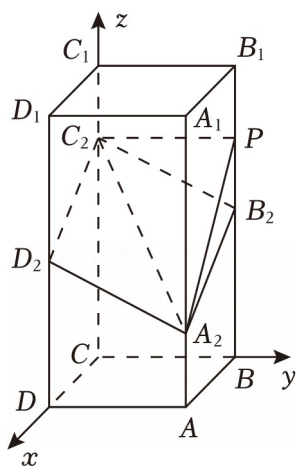
•••

$$\therefore t^2 - 4t + 3 = 0, \quad \forall t \in [0, 4],$$

$\therefore$ 解得 $t=1$ 或 $t=3$,

$\therefore P$ 为 B_1B_2 的中点或 B_2B 的中点,

$$\therefore B_2P = 1.$$



19. (12分) 已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2\ln a$.

【解答】解: (1) $f(x) = a(e^x + a) - x$,

则 $f'(x) = ae^x - 1$,

① 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) < 0$ 恒成立, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减,

② 当 $a > 0$ 时, 令 $f'(x) = 0$ 得, x ,

当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

综上所述, 当 $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减; 当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 上单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 上单调递增.

证明: (2) 由 (1) 可知, 当 $a > 0$ 时, $f(x)_{\min} = f(\ln a) = a(a) - \ln a + a^2 + \ln a$,

要证 $f(x) > 2\ln a$, 只需证 $1 + a^2 + \ln a > 2\ln a$,

只需证 0,

设 $g(a)$, $a > 0$,

则 $g'(a) = 2a$,

令 $g'(a) = 0$ 得, a ,

当 $a \in (0,)$ 时, $g'(a) < 0$, $g(a)$ 单调递减, 当 $a \in (, +\infty)$ 时, $g'(a) > 0$, $g(a)$ 单调递增,

所以 $g(a) \geq g(0) = \ln 0$,

即 $g(a) > 0$,

所以 0 得证,

即 $f(x) > 2\ln a$ 得证.

20. (12分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 且 $d>1$. 令 b_n , 记 S_n, T_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和.

(1) 若 $3a_2=3a_1+a_3, S_3+T_3=21$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 $S_{99}-T_{99}=99$, 求 d .

【解答】解: (1) $\because 3a_2=3a_1+a_3, S_3+T_3=21$,

$\therefore$ 根据题意可得,

$\therefore$,

$\therefore 2d^2-7d+3=0$, 又 $d>1$,

$\therefore$ 解得 $d=3, \therefore a_1=d=3$,

$\therefore a_n=a_1+(n-1)d=3n, n\in\mathbb{N}^*$;

(2) $\because \{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等差数列, 且 b_n ,

$\therefore$ 根据等差数列的通项公式的特点, 可设 $a_n=tn$, 则, 且 $d=t>1$;

或设 $a_n=k(n+1)$, 则, 且 $d=k>1$,

① 当 $a_n=tn$, $d=t>1$ 时,

则 $S_{99}-T_{99}=99$,

$\therefore, \therefore 50t^2-t-51=0$, 又 $d=t>1$,

$\therefore$ 解得 $d=t$;

② 当 $a_n=k(n+1)$, $d=k>1$ 时,

则 $S_{99}-T_{99}=99$,

$\therefore, \therefore 51k^2-k-50=0$, 又 $d=k>1$,

$\therefore$ 此时 k 无解,

$\therefore$ 综合可得 d .

21. (12分) 甲、乙两人投篮, 每次由其中一人投篮, 规则如下: 若命中则此人继续投篮, 若未命中则换为对方投篮. 无论之前投篮情况如何, 甲每次投篮的命中率均为0.6, 乙每次投篮的命中率均为0.8. 由抽签确定第1次投篮的人选, 第1次投篮的人是甲、乙的概率各为0.5.

(1) 求第2次投篮的人是乙的概率;

(2) 求第 i 次投篮的人是甲的概率;

(3) 已知: 若随机变量 X_i 服从两点分布, 且 $P(X_i=1)=1-P(X_i=0)=q_i, i=1, 2, \dots, n$, 则 $E(X_i)=q_i$. 记前 n 次(即从第1次到第 n 次投篮)中甲投篮的次数为 Y , 求 $E(Y)$.

【解答】解: (1) 设第2次投篮的人是乙的概率为 P ,

由题意得 $P=0.5 \times 0.4 + 0.5 \times 0.8 = 0.6$;

(2) 由题意设 P_n 为第 n 次投篮的是甲,

则 $P_{n+1} = 0.6P_n + 0.2(1 - P_n) = 0.4P_n + 0.2$,

$\therefore P_{n+1} - 0.4(P_n) = 0.2$,

又 $P_1 = 0$, 则 $\{P_n\}$ 是首项为 0, 公比为 0.4 的等比数列,

$\therefore P_n = 0.2(1 - 0.4^{n-1})$, 即 $P_n = 0.2(1 - 0.4^{n-1})$,

$\therefore$ 第 i 次投篮的人是甲的概率为 $P_i = 0.2(1 - 0.4^{i-1})$;

(3) 由 (2) 得 $P_i = 0.2(1 - 0.4^{i-1})$,

$\therefore$ 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时, $E(Y) = P_1 + P_2 + \dots + P_n[1 - 0.4^n]$,

综上所述, $E(Y) = 1 - 0.4^n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

22. (12 分) 在直角坐标系 xOy 中, 点 P 到 x 轴的距离等于点 P 到点 $(0, 1)$ 的距离, 记动点 P 的轨迹为 W .

(1) 求 W 的方程;

(2) 已知矩形 $ABCD$ 有三个顶点在 W 上, 证明: 矩形 $ABCD$ 的周长大于 3.

【解答】解: (1) 设点 P 点坐标为 (x, y) , 由题意得 $|y| = \sqrt{x^2 + (y-1)^2}$,

两边平方可得: $y^2 = x^2 + y^2 - 2y + 1$,

化简得: $y = x^2 + \frac{1}{2}$, 符合题意.

故 W 的方程为 $y = x^2 + \frac{1}{2}$.

(2) 解法一: 不妨设 A, B, C 三点在 W 上, 且 $AB \perp BC$.

设 $A(a, a^2 + \frac{1}{2})$, $B(b, b^2 + \frac{1}{2})$, $C(c, c^2 + \frac{1}{2})$,

则, $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0$.

由题意, 0 , 即 $(b-a)(c-b) + (b^2-a^2)(c^2-b^2) = 0$,

显然 $(b-a)(c-b) \neq 0$, 于是 $1 + (b+a)(c+b) = 0$.

此时, $|b+a| \cdot |c+b| = 1$. 于是 $\min\{|b+a|, |c+b|\} \leq 1$.

不妨设 $|c+b| \leq 1$, 则 $a = -b - c$,

则 $|AB| + |BC| = |b-a| + |c-b|$

$= |b - (-b - c)| + |c - b|$

$\geq |b - a| + |c - b|$

$\geq |c - a|$

$= |b+c|$.

设 $x=|b+c|$ ，则 $f(x) = (x)$ ，即 $f(x)$ ，

又 $f(x)$ 。

显然， x 为最小值点。故 $f(x) \geq f()$ ，

故矩形 $ABCD$ 的周长为 $2(|AB|+|BC|) \geq 2f(x) \geq 3$ 。

注意这里有两个取等条件，一个是 $|b+c|=1$ ，另一个是 $|b+c|$ ，

这显然是无法同时取到的，所以等号不成立，命题得证。

解法二：不妨设 A, B, D 在抛物线 W 上， C 不在抛物线 W 上，欲证命题为 $|AB|+|AD|$ 。

由图象的平移可知，将抛物线 W 看作 $y=x^2$ 不影响问题的证明。

设 $A(a, a^2)$ ($a \geq 0$)，平移坐标系使 A 为坐标原点，

则新抛物线方程为 $y'=x'^2+2ax'$ ，写为极坐标方程，

即 $\rho \sin \theta = \rho^2 \cos^2 \theta + 2a \rho \cos \theta$ ，即 ρ 。

欲证明的结论为 $||+||$ ，

也即 $||+||$ 。

不妨设 $|| \geq ||$ ，将不等式左边看成关于 a 的函数，根据绝对值函数的性质，

其最小值当即 a 时取得，

因此欲证不等式为 $||$ ，即 $||$ ，

根据均值不等式，有 $|\cos \theta \sin^2 \theta|$

。

，

由题意，等号不成立，故原命题得证。



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序